

Automatización de clasificación de leads con Airtable, n8n, Groq (IA) y Telegram

Diseñar un flujo automatizado que permita analizar mensajes de potenciales clientes (leads) y clasificarlos según su nivel de interés comercial, utilizando inteligencia artificial integrada en n8n.

Descripción del flujo

El ecosistema integra 4 tecnologías: n8n (orquestador), Airtable (base de datos/memoria), Groq con Llama 3.1 (motor de IA) y Telegram (canal de validación humana y salida al cliente). El flujo obtiene leads pendientes, los analiza con IA, espera aprobación humana real vía Telegram, y notifica el resultado — todo con manejo de errores en cada etapa crítica.

Aclaración sobre el cambio de proveedor de IA

Se utilizó Groq (modelo Llama 3.1 8B, API compatible con OpenAI) en lugar de OpenAI/Anthropic directamente, debido a restricciones de créditos en las cuentas de prueba académicas. La arquitectura, el prompt estructurado y la lógica de integración son equivalentes; el cambio de proveedor solo afecta el endpoint utilizado (Base URL personalizada), manteniendo el mismo protocolo de chat completions.

Se utilizó Telegram como canal de validación humana y salida al cliente en lugar de Gmail, Slack o WhatsApp API, debido a que Telegram permite configurar un bot de prueba de forma inmediata y gratuita, sin requerir aprobación de plantillas (como exige WhatsApp Business API) ni acceso a un workspace corporativo (como Slack). La lógica de integración es equivalente: el nodo "Enviar y esperar respuesta" cumple la misma función de HITL que tendría un mensaje de aprobación en Slack o Gmail, y el envío de la notificación final al lead replica el comportamiento esperado de cualquiera de los tres canales permitidos.

Optimización de costos — Matriz de decisión de modelo

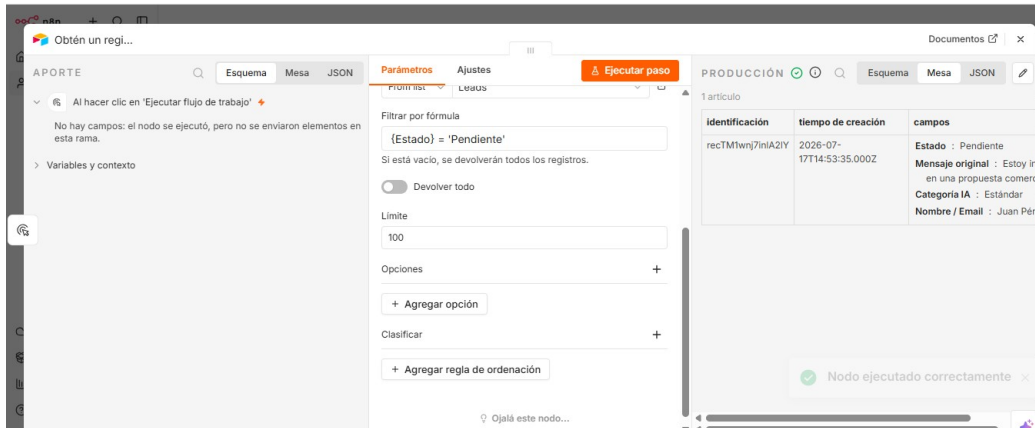
Para este proyecto se evaluó qué motor de IA usar según el tipo de tarea a resolver:

Tarea	Modelo elegido	Justificación	Costo aprox.
Clasificación de leads (texto corto, respuesta estructurada en JSON)	Groq — Llama 3.1 8B	Tarea simple y de baja complejidad semántica; no requiere razonamiento profundo ni contexto extenso. Un modelo liviano de 8B parámetros es suficiente para clasificar en 3 categorías con una justificación breve.	Gratuito en la capa de prueba de Groq; en producción, la familia Llama 8B tiene un costo por token significativamente menor que GPT-4o o Claude Sonnet.
(Escenario alternativo, no implementado) Análisis de propuestas comerciales extensas o lectura de contratos	Claude (Sonnet) u OpenAI GPT-4o	Para tareas de lectura densa, comprensión de contexto largo o generación de contenido más elaborado, un modelo de mayor capacidad se justifica pese a su mayor costo por token.	Mayor costo por token, pero mejor precisión en tareas complejas.
(Escenario alternativo, no implementado) Procesamiento masivo de leads históricos (backfill)	API de Batches/Lotes (OpenAI Batch API o equivalente)	Para grandes volúmenes sin necesidad de respuesta en tiempo real, el procesamiento por lotes reduce el costo por token hasta un 50% respecto al modo sincrónico.	Ahorro estimado ~50% frente a llamadas en tiempo real.

Medida de optimización aplicada en el flujo: se configuró un límite de Max Tokens en el nodo de IA para evitar respuestas extensas innecesarias, dado que el output esperado es siempre un JSON breve (categoría + justificación corta).

Configuración técnica

Configuración para relacionar con Airtable



Configuración OpenAI/IA

Analiza el siguiente lead.

Nombre:

```
{{ $json["Nombre"] }}
```

Mensaje:

```
{{ $json["Mensaje original"] }}
```

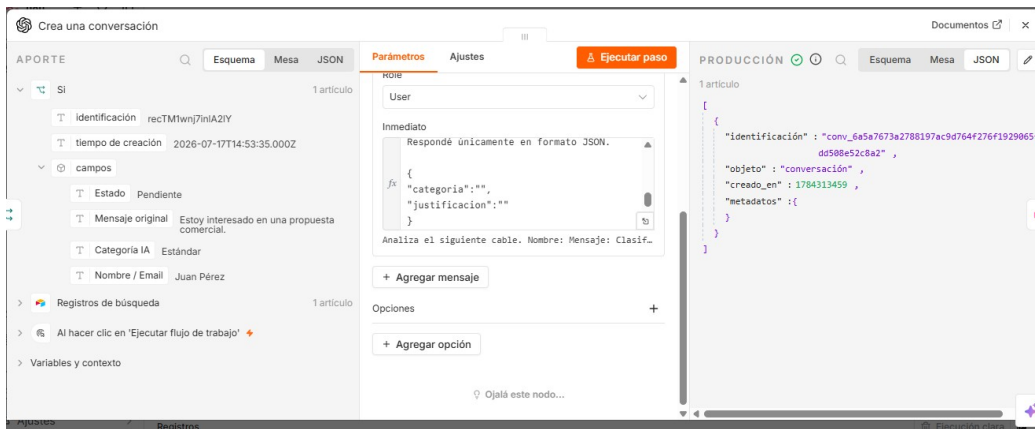
Clasificarlo como:

- VIP
- Estándar
- Descartado

Explica brevemente el motivo.

Respondé únicamente en formato JSON.

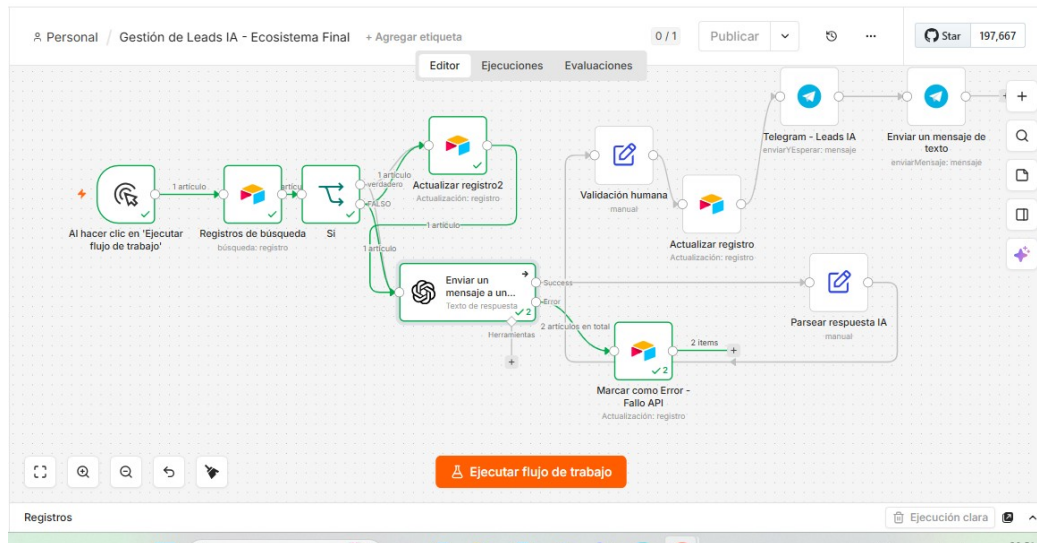
```
{  
  "categoria": "",  
  "justificacion": ""  
}
```



Manejo de errores

Se implementaron dos rutas de manejo de errores independientes:

- Dato faltante: si "Mensaje original" está vacío, el nodo "Si" deriva directamente a actualización de Estado = "Error", sin consumir la API de IA.
- Fallo de API de IA: el nodo de IA tiene configurado "On Error → Continue Using Error Output", derivando a un nodo que marca Estado = "Error IA" con el detalle del fallo en el log.



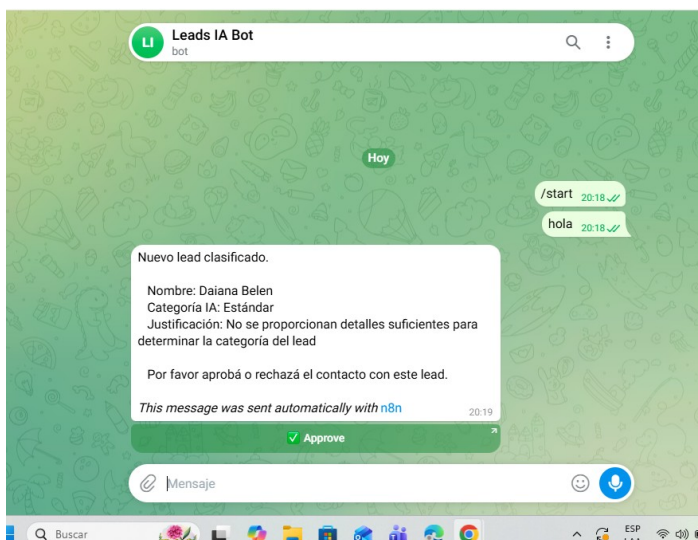
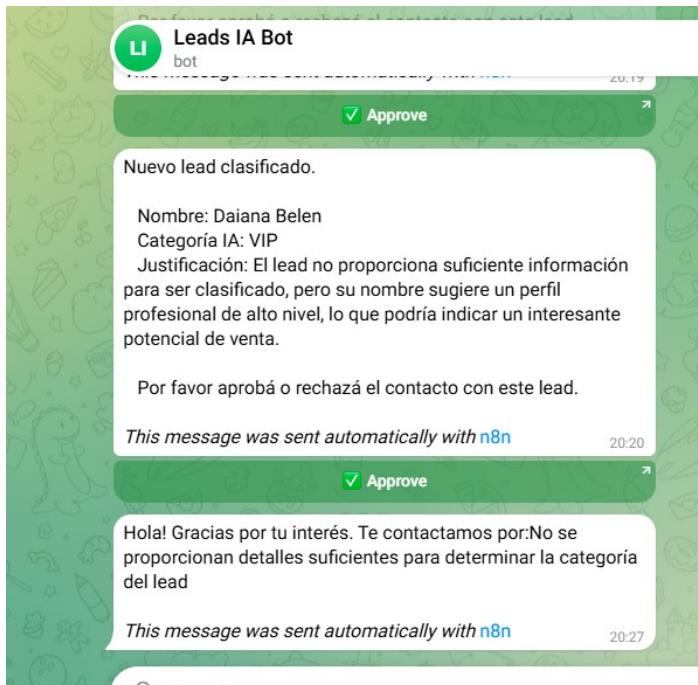
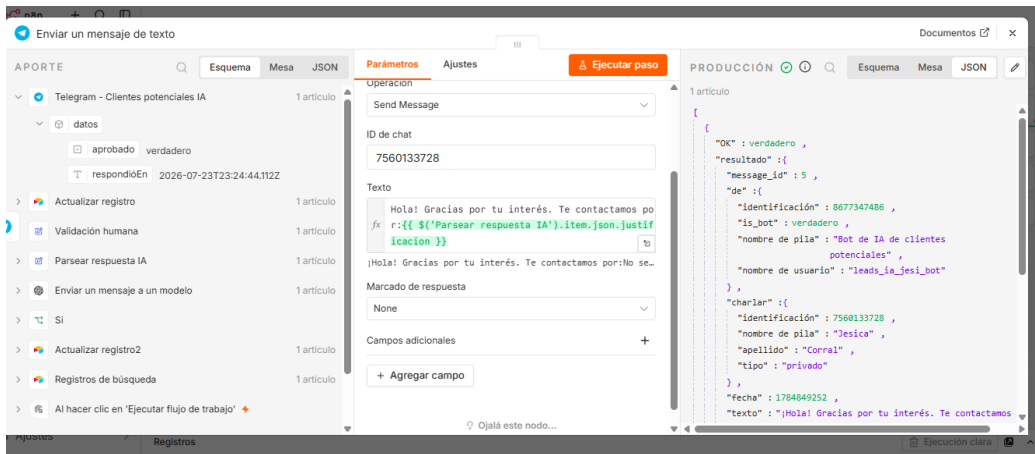
Minimización de datos

El nodo de IA recibe únicamente los campos estrictamente necesarios para realizar la clasificación: Nombre/Email y Mensaje. No se envía el registro completo de Airtable (que incluye campos internos como Estado, Log de error o Fecha), reduciendo la superficie de datos expuesta al proveedor de IA externo (Groq) y evitando el envío de información de estado interno del sistema que no aporta valor a la tarea de clasificación.

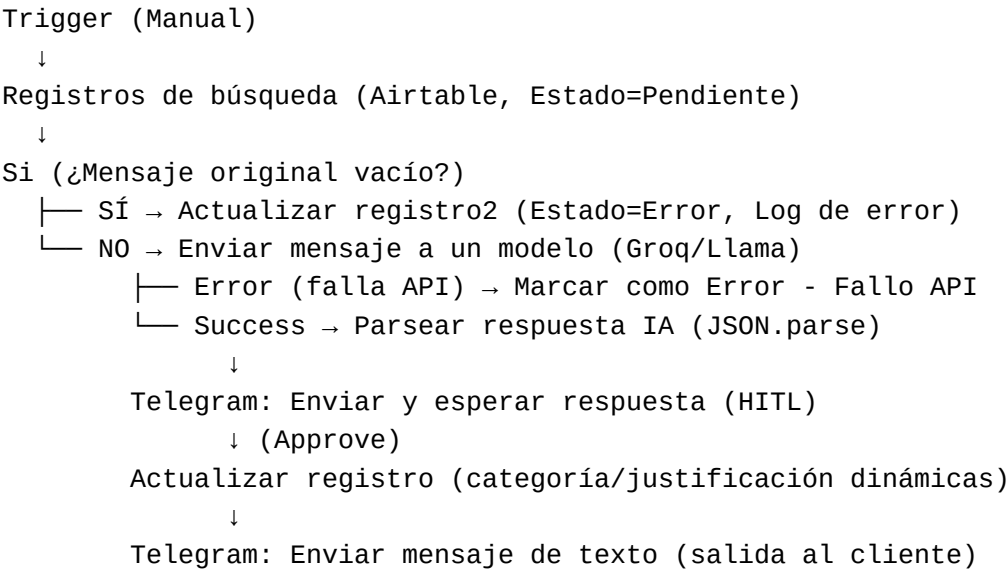
Human-in-the-loop (Telegram)

La validación humana se implementó mediante el nodo "Enviar y esperar respuesta" de Telegram, que detiene la ejecución del flujo hasta recibir la aprobación del responsable. Una vez aprobado, el sistema notifica automáticamente al lead con un segundo mensaje de salida.

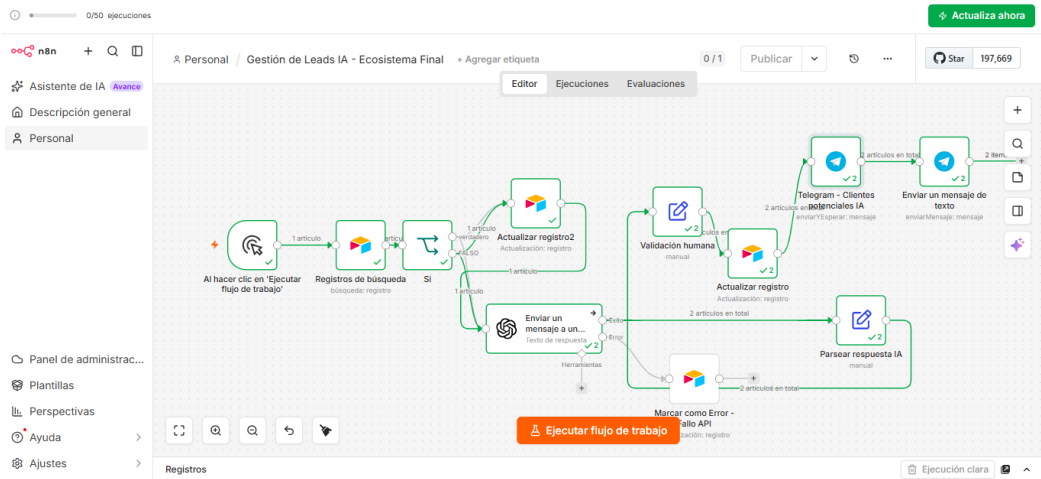
Para las pruebas y la grabación de la demo se utilizó un trigger manual ("Ejecutar flujo de trabajo"), lo que permitió controlar la ejecución paso a paso durante el test de estrés. En un entorno de producción, este trigger se reemplazaría por un Webhook o una configuración "From now on" sobre Airtable/Gmail, evitando así el consumo innecesario de operaciones que implicaría un polling constante.



Arquitectura final



Base de datos — Airtable



Se incorporó la tabla "Historial de Procesamiento", vinculada a "Leads" mediante un campo de tipo Link, cumpliendo el requisito de relación entre tablas.

Esquema de datos — Tabla "Leads"

Campo	Tipo	Descripción
Nombre/Email	Texto corto	Identificador del lead (nombre o contacto)
Mensaje	Texto largo	Mensaje enviado por el lead, insumo para la IA
Estado	Selección única	Pendiente / Procesado por IA / Error / Error IA
Categoria	Selección única	VIP / Estándar / Descartado (resultado de la clasificación)
Justificacion	Texto largo	Motivo de la clasificación, generado por el modelo
Fecha	Fecha	Timestamp de cuándo se procesó el registro
Log de error	Texto largo	Detalle del fallo, solo si Estado = Error / Error IA

Esquema de datos — Tabla "Historial de Procesamiento"

Campo	Tipo	Descripción
ID Registro	Texto corto	Identificador único de la corrida (ej. REG-001)

	(autonumerado)	
Fecha	Fecha	Fecha de la ejecución registrada
Resultado	Texto largo	Resumen del resultado de esa corrida
Lead	Link a tabla "Leads"	Relación con el registro de lead correspondiente
Nombre/Email (from Lead)	Lookup	Campo espejo, traído automáticamente desde "Leads" vía la relación
Estado (from Lead)	Lookup	Campo espejo del estado del lead relacionado

La relación entre ambas tablas se implementa mediante el campo tipo Link en "Historial de Procesamiento" → "Leads", lo que permite traer campos espejo (lookup) sin duplicar datos manualmente y evita registros aislados entre tablas.

Campo	Tipo	Descripción
Nombre/Email	Texto corto	Identificador del lead (nombre o contacto)
Mensaje	Texto largo	Mensaje enviado por el lead, insumo para la IA
Estado	Selección única	Pendiente / Procesado por IA / Error / Error IA
Categoría	Selección única	VIP / Estándar / Descartado (resultado de la clasificación)
Justificación	Texto largo	Motivo de la clasificación, generado por el modelo
Fecha	Fecha	Timestamp de cuándo se procesó el registro
Log de error	Texto largo	Detalle del fallo, solo si Estado = Error / Error IA

Campo	Tipo	Descripción
ID Registro	Texto corto (autonumerado)	Identificador único de la corrida (ej. REG-001)
Fecha	Fecha	Fecha de la ejecución registrada
Resultado	Texto largo	Resumen del resultado de esa corrida
Lead	Link a tabla "Leads"	Relación con el registro de lead correspondiente
Nombre / Email (from Lead)	Lookup	Campo espejo, traído automáticamente desde "Leads" vía la relación
Estado (from Lead)	Lookup	Campo espejo del estado del lead relacionado

Esquema JSON — Input hacia el modelo de IA

```
{
  "Nombre": "{{ $json[\"Nombre/Email\"] }}",
  "Mensaje": "{{ $json[\"Mensaje original\"] }}"
}
```

Nota: el nodo de IA referencia el campo como "Mensaje original" por la configuración original del prompt; el campo en Airtable está nombrado actualmente como "Mensaje", manteniendo el mismo dato.

Esquema JSON — Output esperado del modelo de IA

```
{
  "categoria": "VIP | Estándar | Descartado",
  "justificacion": "string breve explicando el motivo"
}
```

Este JSON de salida es parseado por el nodo "Parsear respuesta IA" y sus campos (categoria, justificacion) se mapean dinámicamente a los campos "Categoría IA" y "Justificación IA" de la tabla "Leads" en Airtable, sin datos hardcoded.

Nota sobre la sincronización del Historial de Procesamiento

El campo de relación (tipo Link) entre las tablas "Leads" e "Historial de Procesamiento" fue implementado para cumplir con el requisito de relación entre tablas de la base de datos. Sin embargo, la escritura automática de un nuevo registro en "Historial de Procesamiento" por cada ejecución del flujo no fue incorporada como paso del flujo en esta versión: los registros de Historial fueron cargados manualmente como muestra de la estructura relacional disponible. En una iteración futura, esto se resolvería agregando un nodo adicional de tipo "Create Record" en n8n, apuntando a la tabla "Historial de Procesamiento", inmediatamente después del nodo "Actualizar registro", de modo que cada lead procesado genere automáticamente su entrada de historial.

Test de estrés

Se ejecutó el flujo un mínimo de 5 veces, cubriendo tanto el camino feliz como el camino infeliz, según el siguiente detalle:

- Corrida 1: Camino feliz — Lead VIP
- Corrida 2: Camino infeliz — Dato faltante
- Corrida 3: Camino infeliz — Fallo de la API de IA
- Corrida 4: Camino feliz — Lead Estándar/Descartado
- Corrida 5: Camino feliz con Rechazo humano

Se adjunta video con demostración completa de las 5 corridas detalladas arriba, mostrando el trigger, el procesamiento en el orquestador, la validación humana vía Telegram, y el resultado final actualizado en Airtable.

Check de seguridad

- ¿Tu flujo tiene un filtro para evitar bucles infinitos? Sí. El límite de registros en el nodo "Registros de búsqueda" está configurado en 100, y el flujo no contiene loops recursivos ni nodos que se retroalimenten entre sí.
- ¿Estás comparando tipos de datos correctos en tus filtros? Sí. El nodo "Si" evalúa el campo "Mensaje original" como texto vacío/no vacío, sin comparaciones cruzadas de tipos.
- ¿Tu prompt de IA es dinámico y usa variables del sistema? Sí. El prompt utiliza las variables `{{ $json["Nombre"] }}` y `{{ $json["Mensaje original"] }}` extraídas directamente del registro de Airtable, sin datos hardcodedos.

Dashboard de Control

Se implementó un panel de control mediante una vista específica de Airtable ("Dashboard - KPIs"), agrupada por Estado y por Categoría IA, que permite visualizar de forma rápida:

- La distribución de leads por estado (Pendiente / Procesado por IA / Error / Error IA).
- La distribución de leads clasificados por categoría (VIP / Estándar / Descartado).
- La cantidad de registros en cada grupo, funcionando como conteo de KPIs en tiempo real.

Tasa de errores: sobre un total de 17 registros procesados, 6 presentaron algún tipo de error (dato faltante o fallo de API), lo que representa una tasa de error del 35% en el conjunto de datos de prueba utilizado — explicado por el hecho de que varios registros fueron cargados intencionalmente sin el campo "Mensaje" para validar las rutas de manejo de errores durante el test de estrés.

Enlace público a la vista (modo lectura): <https://airtable.com/appqqUIHza8KFjVnb/shrwfCMAoFDqr7ARK>

Conclusión

El proyecto implementa un ecosistema de automatización basado en n8n, Airtable, Groq (IA) y Telegram para clasificar automáticamente leads comerciales. El flujo obtiene registros pendientes desde Airtable, los analiza mediante IA con un prompt estructurado y dinámico, y espera validación humana real a través de Telegram antes de notificar al lead. La arquitectura contempla dos rutas de manejo de errores independientes (dato faltante y fallo de API), relación entre tablas en la

base de datos, y ausencia total de datos hardcodeados — cumpliendo los requisitos de una solución escalable y preparada para un entorno productivo.

Repositorio GitHub

El repositorio incluye:

- Este documento PDF con el diagrama de arquitectura.
- El archivo "Gestión de Leads IA - Ecosistema Final (4).json" con el blueprint exportado del flujo de n8n.
- Video demo (video_demo_final.mp4) con evidencia del flujo, la base de Airtable y las conversaciones de Telegram.
- Link en modo lectura a la base de Airtable: <https://airtable.com/appqqUIHza8KFjVnb/shrLJCcgvenLvH132>
- Link al panel de control (KPIs y tasa de errores): <https://airtable.com/appqqUIHza8KFjVnb/shrWfCMAoFDqr7ARK>